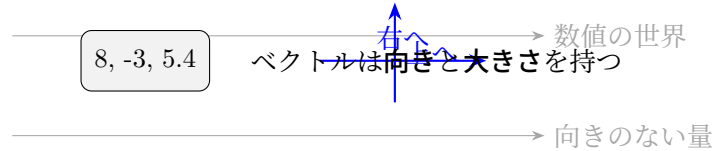


## 2次元ベクトル

### 1 ベクトルとは何か

#### 1.1 スカラーとベクトル

数だけを表すものをスカラーという。向きと大きさをまとめて表すものをベクトルという。



大事なこと：ベクトルは「どちらへ」「どれだけ」動くかを1つで表せる。

#### 1.2 なぜ必要か

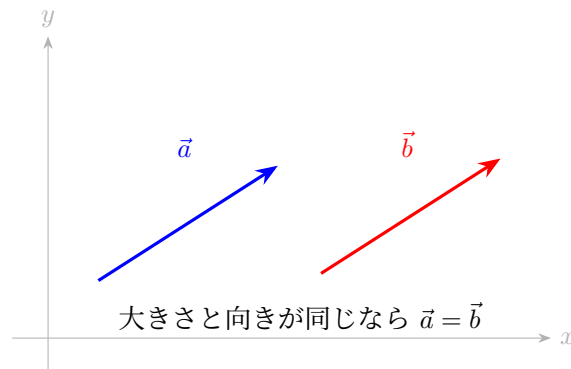
専門学生の学習では、ゲームや図形の計算にそのまま使えることが大事である。ベクトルは位置、速度、押す力、移動方向をまとめて表せるので、考え方がすっきりする。

例：

- 右に2、上に3の移動  $\rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- 斜め左下へ進む力  $\rightarrow$  向きと大きさを表す
- キャラの速度  $\rightarrow$  毎フレームの位置更新に使う

#### 1.3 ベクトルの等しさ

2つのベクトルが等しいとは、**大きさが同じで向きも同じ**ことである。始まる場所関係ない。



#### 1.4 確認問題

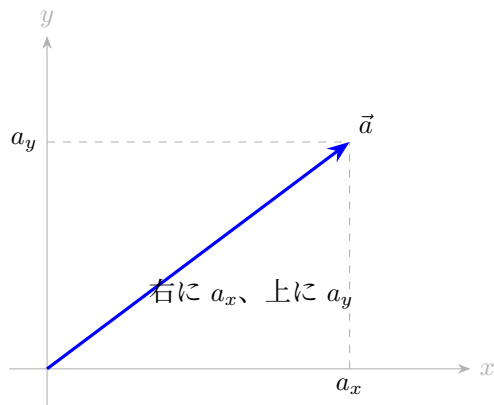
1. スカラーとベクトルの違いを1文で述べよ。
2. ベクトルがゲームで使いやすい理由を1つ挙げよ。
3. 等しいベクトルの条件を答えよ。

### 2 成分表示と大きさ

#### 2.1 成分表示

2次元では、ベクトルを横成分と縦成分で表す。

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$$



## 2.2 大きさ

横と縦を直角三角形の2辺だと思えば、長さはピタゴラスの定理で求められる。

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

例：  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$  なら、  $|\vec{a}| = 5$  である。

## 2.3 単位ベクトル

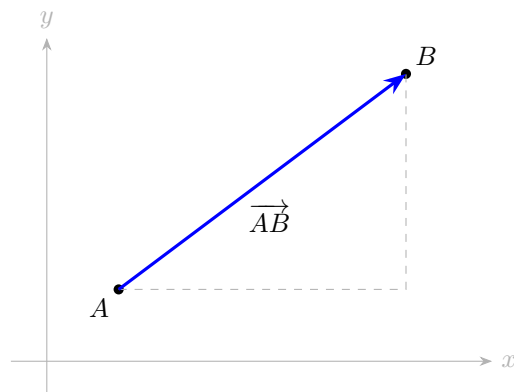
長さを1にしたベクトルを単位ベクトルという。向きだけを見たいときに使う。

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

## 2.4 点と点を結ぶベクトル

点  $A(x_1, y_1)$  から点  $B(x_2, y_2)$  へのベクトルは、差をとればよい。

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$$



## 2.5 確認問題

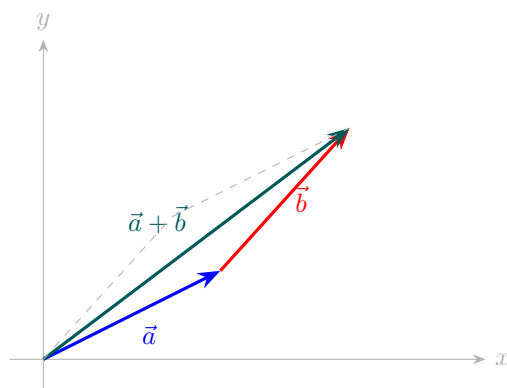
1.  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$  の大きさを求めよ。
2. 点  $A(1, 2)$ 、点  $B(4, 7)$  のとき、 $\overrightarrow{AB}$  を求めよ。
3.  $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$  の長さはいくつか。

### 3 ベクトルの足し算と引き算

#### 3.1 足し算

ベクトルの足し算は、成分ごとに足すだけでよい。

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$$



#### 3.2 引き算

引き算は「逆向きのベクトルを足す」と考えると分かりやすい。

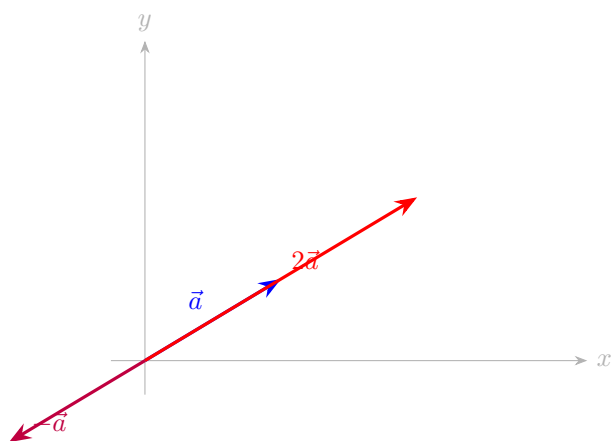
$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \end{pmatrix}$$

例:  $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

#### 3.3 スカラー倍

数  $k$  をかけると、ベクトルの長さが  $|k|$  倍になる。  $k < 0$  なら向きも反対になる。

$$k\vec{a} = \begin{pmatrix} ka_x \\ ka_y \end{pmatrix}$$



#### 3.4 確認問題

1.  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$  のとき、 $\vec{a} + \vec{b}$  を求めよ。
2. 同じく  $\vec{a} - \vec{b}$  を求めよ。
3.  $3\vec{a}$  と  $-2\vec{a}$  の意味を言葉で説明せよ。

## 4 内積と角度

### 4.1 内積

2つのベクトルを掛けたとき、結果はスカラーになる。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

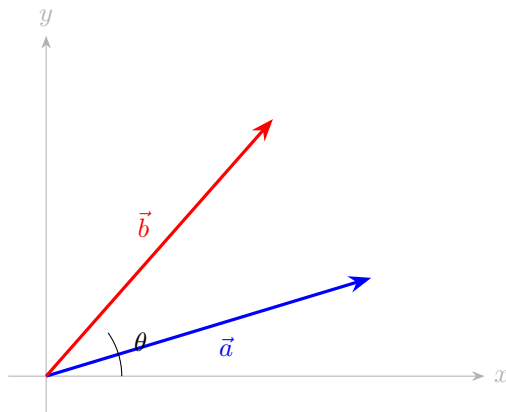
例:  $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 14$

### 4.2 なす角との関係

内積は角度とも結びつく。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$



### 4.3 垂直判定

内積が0なら直角である。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$$

### 4.4 確認問題

1.  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  の内積を求めよ。
2.  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$  は垂直か。
3. なす角が90度するとき、内積はどうなるか。

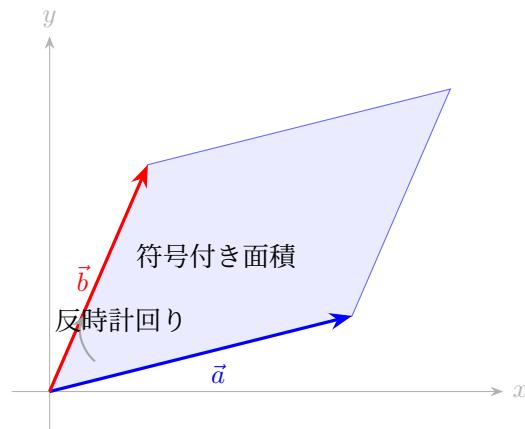
## 5 2次元の外積

### 5.1 2次元の外積はスカラー

2次元では、外積を数として扱う。向きの判定や面積に使う。

$$\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x$$

大事: 正なら反時計回り、負なら時計回りと覚えるとよい。



## 5.2 何に使うか

- 3 点が左回りか右回りかの判定
- 三角形の面積の 2 倍
- 線分どうしの交差判定の補助

## 5.3 面積との関係

原点を共有する 2 本のベクトルがつくる平行四辺形の面積は、外積の絶対値で表せる。

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \text{平行四辺形の面積}$$

## 5.4 確認問題

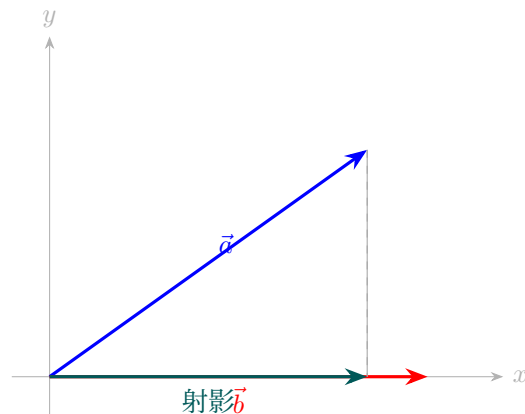
1.  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$  の外積を求めよ。
2. 外積が正のとき、回転の向きはどうか。
3. 外積の絶対値は何を表すか。

# 6 射影

## 6.1 影を落とす考え方

ベクトルをある方向へ「どれだけ乗っているか」で見るのが射影である。

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$



## 6.2 意味

- 進行方向にどれだけ成分があるかを見る
- 斜めの動きを、横方向・縦方向に分ける

- ゲームでは、壁の向きに沿った速度成分を取り出すときに使う

### 6.3 スカラー射影

長さだけを取り出したいなら、スカラー射影を使う。

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

### 6.4 確認問題

1. 射影とは何を表すか。
2.  $\vec{a}$  を  $\vec{b}$  へ射影するとき、何を使って求めるか。
3. 斜めの移動を横方向に分けるときの、射影はなぜ便利か。

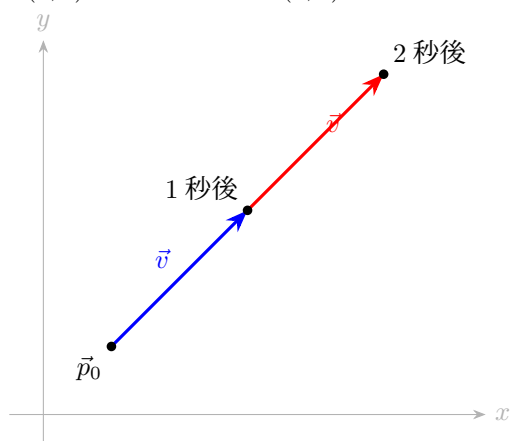
## 7 ゲームで使うベクトル

### 7.1 位置と速度

ゲームでは、位置の更新をベクトルで書くと整理しやすい。

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$$

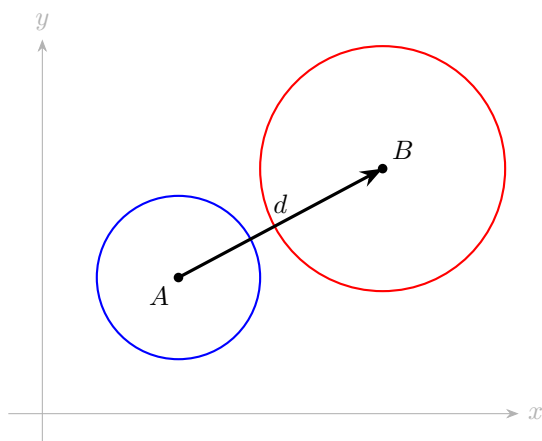
例：初期位置が (2, 3)、速度が (1, 2) なら、3 秒後は (5, 9) になる。



### 7.2 円の衝突判定

2つの円がぶつかっているかは、中心間の距離で分かる。

$$d < r_a + r_b$$



### 7.3 確認問題

1. 速度が (2, -1)、初期位置が (0, 0) のとき、2 秒後の位置を求めよ。

2. 半径 1 の円と半径 2 の円の中心間距離が 2.5 なら、衝突しているか。
3. 射影を使うと、どんなゲーム計算が楽になるか。